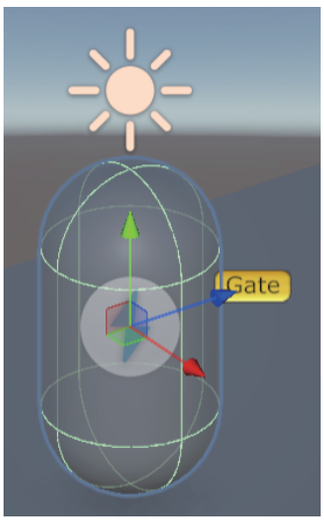
GunAndRunSurvivor　near CandyDozer ver.

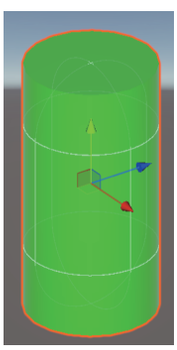


PlayerInput

NormalShooter

CapsuleCollider

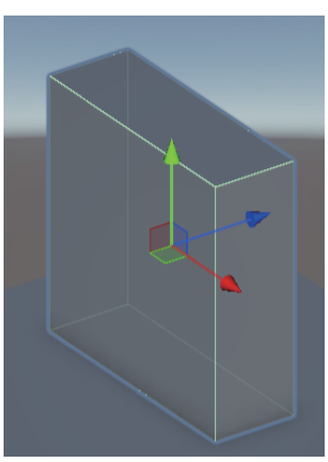
BulletManager



CapsuleCollider

BulletController

Rigidbody



BoxCollider

Wall

NormalShooter

public BulletManager bulletManager　他スクリプト
public GameObject bulletPrefabs　生成対象
public Gameobject gate　生成位置オブジェクト
public float shootSpeed =10.0f　弾速
GameObject bullets　生成した弾をまとめるオブジェクト

（PlayerInput ）InputAction の「Player」マップ ＞「Attack」アクション に反応
→Shoot メソッドの発動

Shoot メソッド
残弾あり → Bullet を打つ
残弾なし → リロード処理

BulletManager

const int maxRemaining = 10　充填数の上限
public int bulletRemaining = maxRemaining　残弾数
public int magazine = 1　マガジン数 ※充填時に消費
public float recoveryTime = 3.0f　マガジン補充時間
float counter　充填までの残時間
Coroutine bulletRecover　発生中のコルーチン情報の参照用

ConsumeBullet メソッド　残弾の消費
GetBulletRemaining メソッド　残弾数を返す
AddBullet メソッド (int num)　残弾の充填補充 ※Max まで補充
RecoverBullet メソッド
コルーチン発動中→何もしない
コルーチン未発動→補充開始：マガジン残があればマガジンを消費して充填コルーチン
RecoverBulletCol コルーチン　AddBullet メソッドで充填処理

OnGUI で残弾：リロード状態を簡易表示

Wall

public GameObject effectPrefab　生成プレハブ
public float life = 5.0f　耐久力
public float damegeTime = 0.25f　ダメージ中時間
public GameObject damageBody　振動対象オブジェクト
public float speed = 75.0f　振動スピード
public float amplitude = 1.5f　振動量
Vector3 startPosition　振動対象の初期位置
float z　振動による移動座標
Coroutine currentDamage　ダメージコルーチン

OnTriggerEnter メソッド
コルーチン発動中→何もしない
コルーチン未発動→ Life あり　ダメージコルーチン発動
Life なし　ダメージエフェクト生成して消滅

DamegeCol コルーチン
・Life を減らす、一定時間コルーチンを発動中とする

Update メソッド
ダメージコルーチン発動中　反復して Z 軸をいったりきたり（振動する）

消滅時に爆発エフェクト（プレハブ）を生成

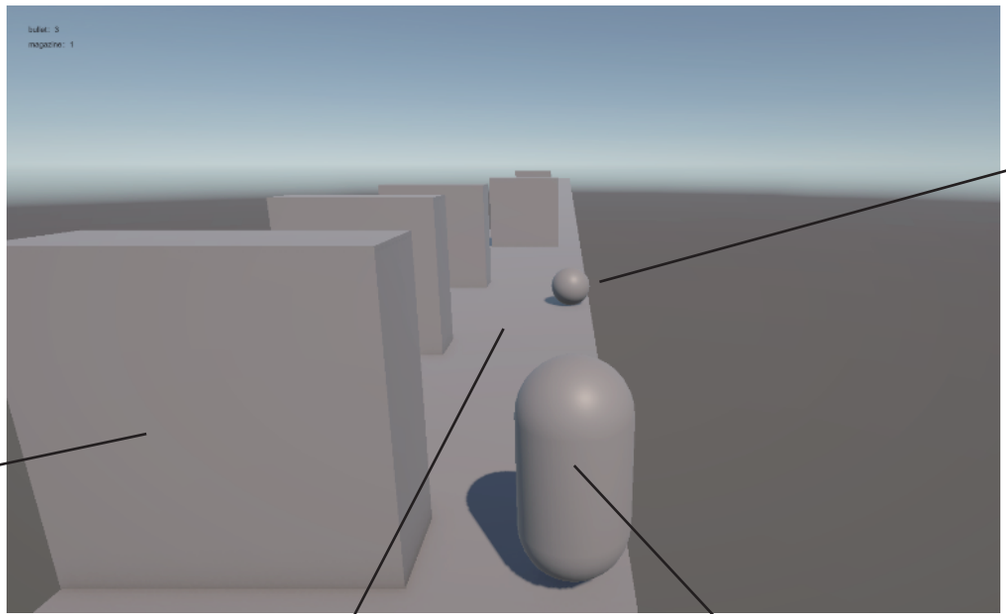
BulletController

publicfloat deleteTime = 3.0f　消滅までの時間

生成時から deleteTime 後、あるいは何かと衝突時に消滅

GunAndRunSurvivor　near NejikoRun ver.

自動生成される障害物を避けたり、排除しながら進んでいく



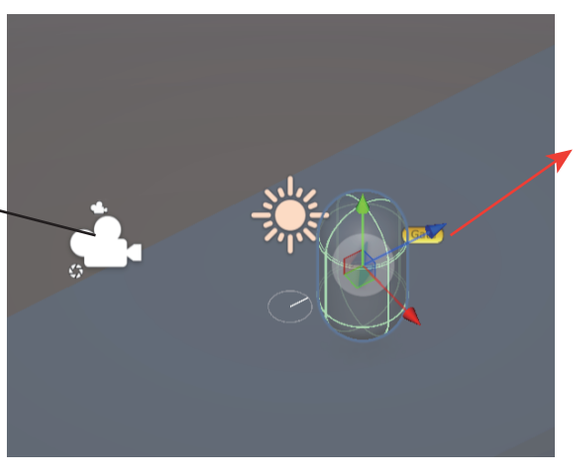
アイテム
- magazin 補充
- 威力アップ
- 回復

障害物

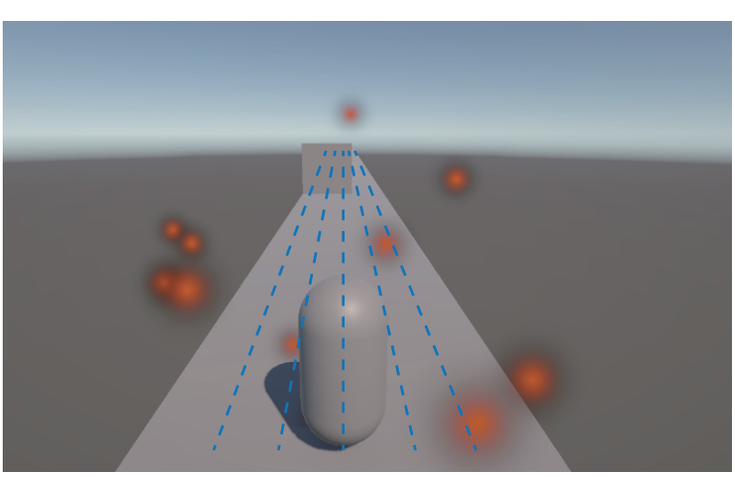
ステージはユニットが
自動生成されつぎはぎ

Player が自動で前に進む

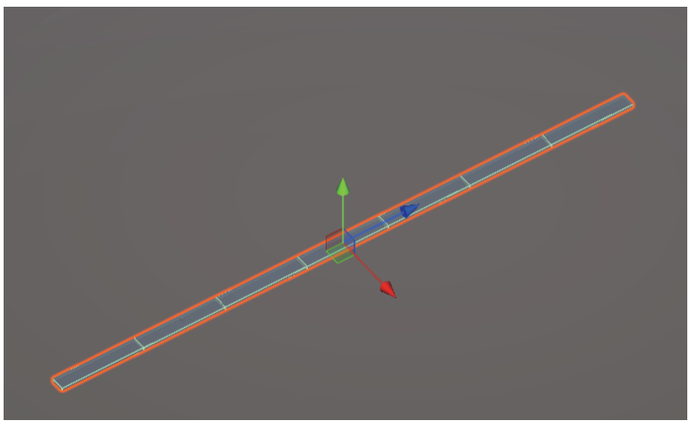
PlayerFollow.cs
カメラは
Player を追従



PlayerRun.cs
自動で Z 軸を進む

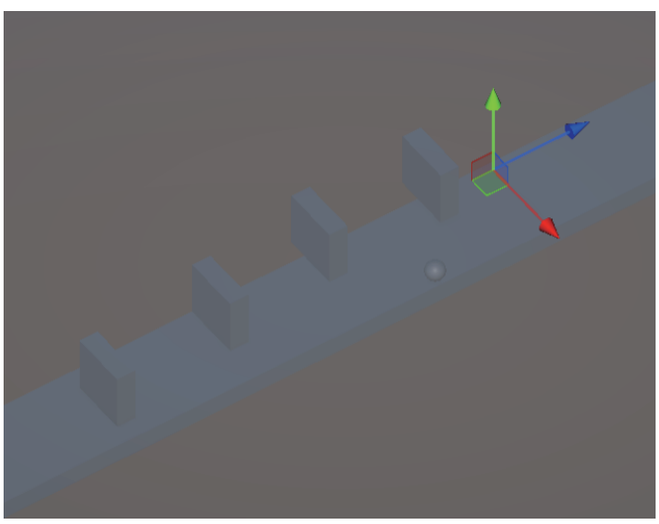


Player は決められたレーンを
左右キーで行き来する



StageGenerator.cs

ステージは Player の進行に合わせて
プレハブをランダムで選んで
生成（つぎはぎ）していく
通り過ぎたステージは排除される



ObjectGenerator.cs

・障害物（敵）
・アイテム
を別々にランダムでステージに落としていく
Generator は Player の前方におり、
Player との距離を保ちながらバックする
（カメラと同じ機能）

PlayerRun

const int MinLane = -2; // レーン移動の最小値
const int MaxLane = 2; // レーン移動の最大値
const float LaneWidth = 1.0f; // 横移動幅
const int DefaultLife = 3; // 最大体力（定数）
const float StunDuration = 0.5f; // 気絶時間
CharacterController controller;
Animator animator;
Vector3 moveDirection = Vector3.zero;　// 移動すべき量
int targetLane; // 目標レーン番号
int life = DefaultLife; // 体力
float recoverTime = 0.0f; // 復帰までの残時間
float currentMoveInputX; //InputSystem の値
Coroutine resetIntervalCol; //Input のリセットまでのコルーチン
public float gravity = 20.0f; // 重力加速力
public float speedZ = 5.0f; // 進行の最大スピード
public float speedX = 3.0f; // レーン移動スピード
public float speedJump = 8.0f; // ジャンプ力
public float accelerationZ = 10.0f; // 加速力

（PlayerInput ）InputAction の「Player」マップ >「Move」アクション に反応
→Input のリセットコルーチンが発動していないなら反応
　currentMoveInputX の値を決める

（PlayerInput ）InputAction の「Player」マップ >「Jump」アクション に反応
→Jump メソッド発動

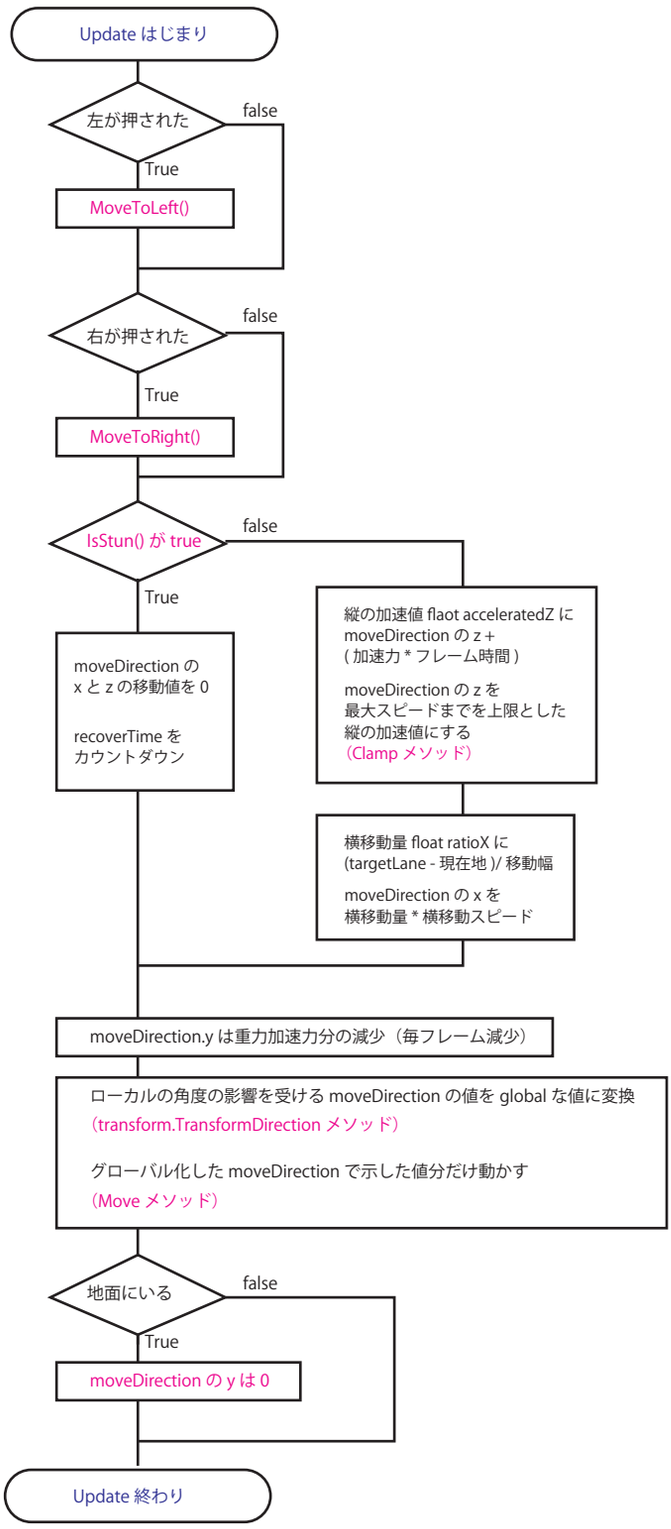
Start メソッド
CharacterController と Animator のコンポーネント取得

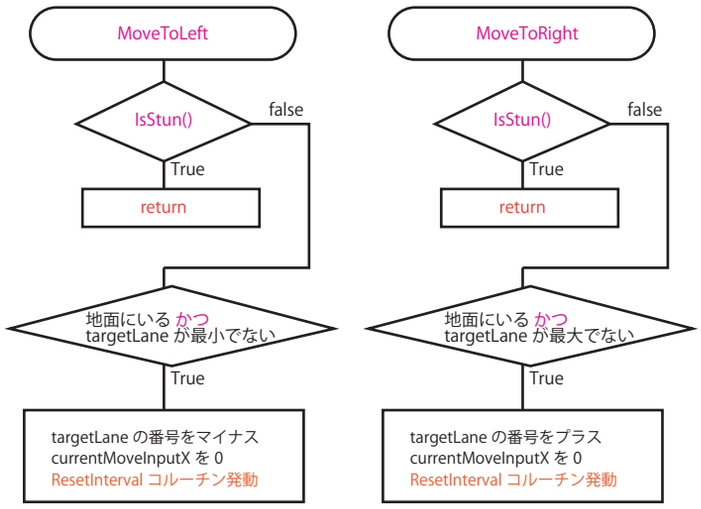
Life メソッド　現在の体力を返す

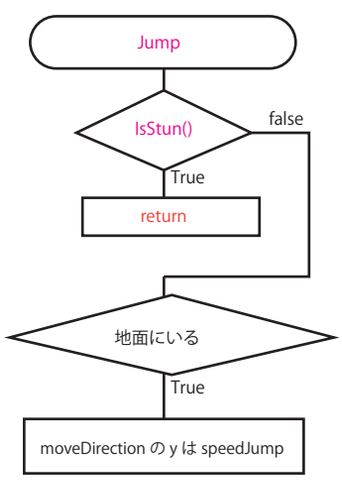
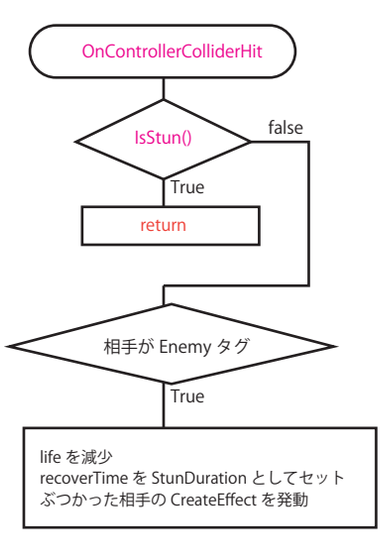
LifeUP メソッド　体力を 1 回復（DefaultLife でバリデーション）

IsStun メソッド（Player の動きを封じる）
　bool を返す：recoverTime が残っている または　体力が 0

Update メソッド　概要フローチャート





ResetInterval メソッド

0.1 秒後にリセットコルーチン解除